

Реактивтер: нәруыз ерітіндісі, мыс сульфатының 5%-дық ерітіндісі, натрий гидроксидінің 10%-дық ерітіндісі, глицин ерітіндісі, концентрлі азот қышқылының ерітіндісі, 5% қорғасын ацетаты ерітіндісі, 5% күміс нитраты.

№ 1 тәжірибе. Нәруыздарға биурет реакциясы

1 мл нәруыз ерітіндісіне 10 тамшы натрий гидроксиді сілті ерітіндісін және 2-3 тамшы мыс сульфаты ерітіндісін құйыңдар. Ерітіндіні араластырғанда не байқайсыңдар?

№ 2 тәжірибе. Нәруыздағы ароматты аминқышқылдарына ксантопротеин реакциясы

Бірінші сынауыққа 1 мл жұмыртқа нәруызы ерітіндісін, екінші сынауыққа 1 мл глицин құйыңдар. Екеуіне де концентрлі азот қышқылының 3-5 тамшысынан қосыңдар және 2-3 минут бойы қыздырыңдар. Ароматты амин қышқылдары азот қышқылымен қалай әрекет етеді?

Тәжірибе нәтижелерін кесте түрінде рәсімдеңдер:

Тәжірибенің реті мен атауы	Эксперимент жүргізуге арналған аспап/сурет сызбасы	Бақылау	Реакция теңдеулері	Қорытынды

НУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ

§43. Нуклеин қышқылдары туралы түсінік және олардың жіктелуі, ДНҚ және РНҚ құрылысы

Оқу мақсаты: нуклеин қышқылдары туралы жалпы ұғымды және олардың жіктелуін білу; ДНҚ мен РНҚ құрылымдарын салыстыру; ДНҚ мен РНҚ биологиялық рөлін түсіндіру.

Цель обучения: знать общее понятие о нуклеиновых кислотах и их классификации; сравнивать структуры ДНК и РНК; Объяснять биологическую роль ДНК и РНК.

Learning objective: know the general concept of nucleic acids and their classification, to compare the structure of DNA and RNA, be able to explain the biological role of DNA and RNA.



Тірі жасушадағы ДНҚ және РНҚ функциясын биология курсынан еске түсіріңдер.

Нуклеин қышқылдары құрамына сутек, көміртек, азот және фосфор кіретін табиғи жоғары молекулалы органикалық қосылыстар.

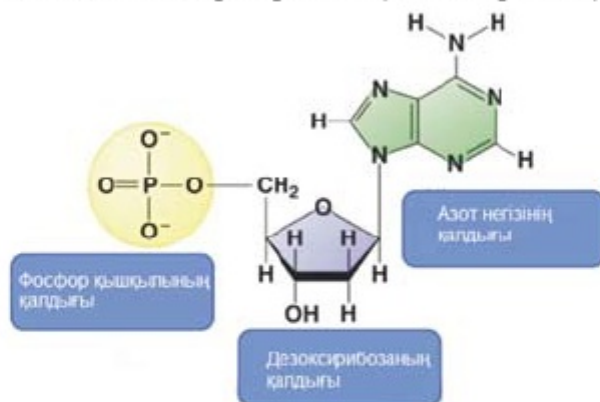
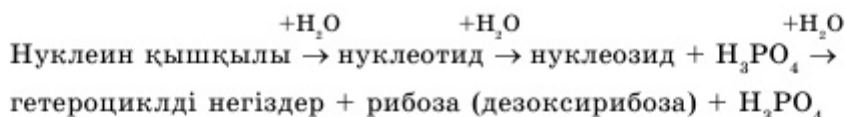
Бұл заттардың атаулары (лат. *nucleus* – ядро) нуклеин қышқылдары жасушалар ядросының құрамдас бөлігі болып табылады.

Нуклеин қышқылдары тірі ағзаларда тұқымқуалайтын ақпаратты сақтау мен беруде маңызды биологиялық рөл атқарады.

Нуклеин қышқылдарының екі түрі бар – дезоксирибонуклеин қышқылдары (ДНҚ) және рибонуклеин қышқылдары (РНҚ).

ДНҚ негізінен жасушалардың ядроларында, РНҚ рибосомалар мен жасушалардың протоплазмасында болады.

Нуклеин қышқылдарының гидролизінде нуклеотидтер пайда болады (39-сурет).



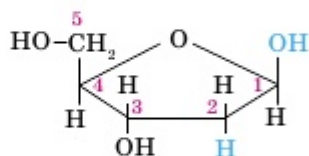
39-сурет. ДНҚ нуклеотидінің құрылысы

Нуклеотидтердің құрамына моносахарид, азотты негіз және фосфор қышқылының қалдығы кіреді.

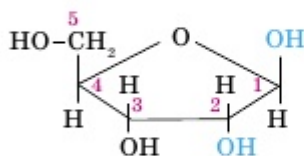
1) моносахарид қалдығы (рибоза немесе дезоксирибоза)

Рибоза және дезоксирибоза құрамында бес көміртегі атомдары бар моносахаридтерге жатады.

«Дезоксирибоза» атауы оның молекуласындағы рибозамен салыстырғанда бір-OH тобына аз екенін көрсетеді.



β -2-дезоксирибоза

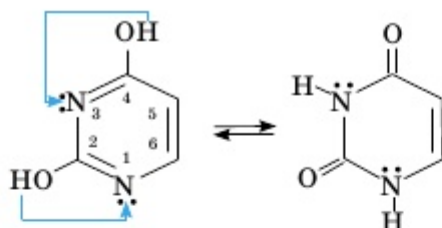


β -рибоза

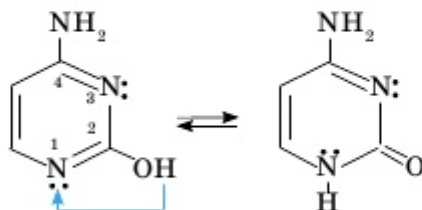
ДНҚ тізбегіне 2-дезоксирибозаның қалдықтары, РНҚ – рибозаның қалдықтары кіреді.

1) құрамында азот бар гетероциклді қосылыстар (пиримидинді немесе пуринді негіздер)

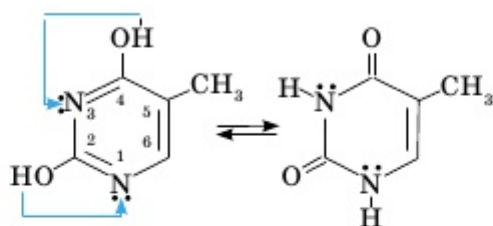
Пиримидинді негіздер – пиримидин туындылары – урацил, тимин, цитозин.



урацил (2,4-дигидроксиимидин)

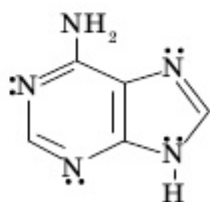


цитозин (4-амино-2-гидроксиимидин)

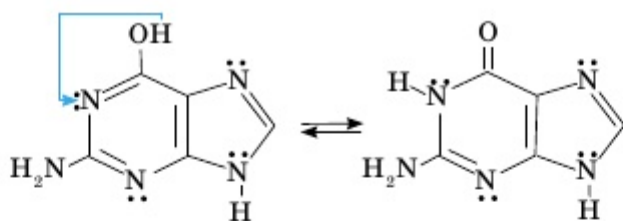


тимин (2,4-дигидрокси-5-метилпиримидин)

Пуринді негіздер – пуриннің туындылары, нуклеин қышқылдарының құрамына кіретін: аденин, гуанин



аденин (6-аминпурин)



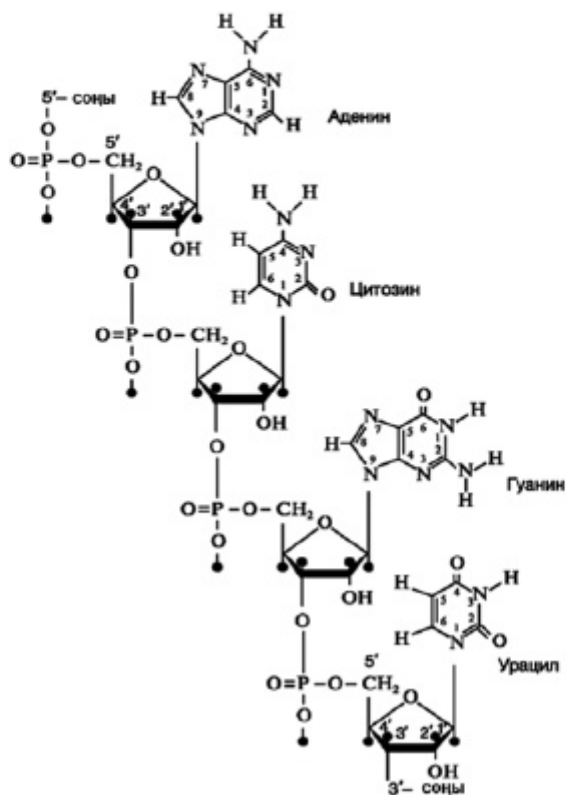
гуанин (2-амин-6-гидроксипурин)

ДНҚ макромолекуласының нуклеотидті буындар құрамында аденин, гуанин, цитозин және тимин болады. РНҚ құрамында тиминнің орнына урацил болады.

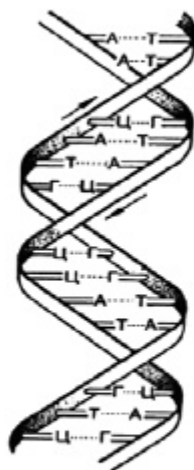
1) фосфор қышқылының қалдықтары

РНҚ молекуласы бір тізбектен (бастапқы құрылым) тұратын құрылым болып табылады (40-сурет).

ДНҚ молекуласы екі тармақталмаған полинуклеотидті тізбектерден (екінші реттік құрылым) тұратын спиральді түзеді. ДНҚ құрылымының екі үлгісін 1953 жылы Джеймс Уотсон мен Френсис Крик ұсынды. Спираль қадамы – 3,4 нм, 1 орамға 10 нуклеотид жұбы келеді (41-сурет).

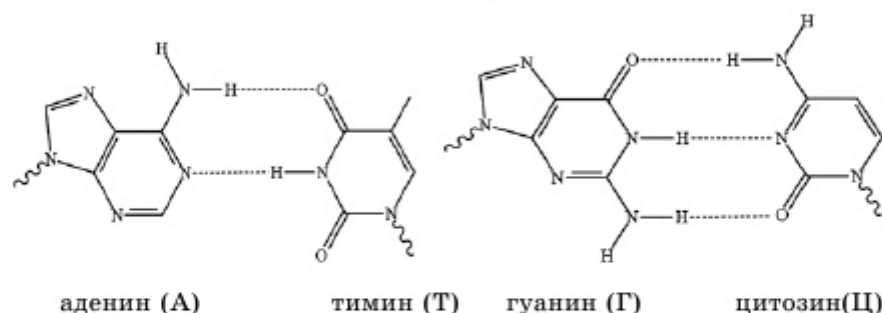


40-сурет. РНҚ молекуласының фрагменті



41-сурет. ДНҚ макромолекуласының кеңістікте орналасуы

А–Т жұбы 2 сутегі байланысын құрайды, Г–Ц жұбы 3 сутегі байланысын құрайды (42-сурет).



42-сурет. Сутектік байланыстардың құрылуы

ДНҚ молекуласындағы тізбектер қарама-қарсы бағытталған, егер бір тізбектің 3'-тен 5'-ке қарай бағытталса, онда басқа тізбекте 3'-тің соңына 5' сәйкес келеді және керісінше. ДНҚ спиралінің бұл қасиеті *антипараллель* деп аталады.

Полинуклеотидті тізбектердің *комплементарлығы* ДНҚ-ның маңызды функцияларын іске асыру үшін негіз болып табылады. ДНҚ молекулалары репликацияға (екі еселенуге), яғни басқа алғашқыға ұқсас ДНҚ молекулаларын синтездеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.



Сендер білесіңдер ме?

ДНҚ молекулалары – ең ірі молекулалар. ДНҚ молекуласы *E.coli* шамамен 4 000 000 нуклеотидтерден тұрады, оның салыстырмалы массасы 26 000 000 000 тең, ал ұзындығы 1,4 мм, бұл оның жасушасының өлшемінен 700 есе артық.

Эукариоттың ДНҚ молекулалары одан да үлкен мөлшерге жетуі мүмкін, олардың ұзындығы бірнеше сантиметр болса, ал салыстырмалы салмағы 10^{10} - 10^{11} .

Адамның ДНҚ нуклеотидті тізбегін жазу үшін 1 000 000 бет қажет.



Тірек түсініктер: нуклеин қышқылдары, нуклеотид, ДНҚ, РНҚ, аденин, гуанин, цитозин, урацил, тимин, комплементарлық принципі.